月球基地顶棚隔热设计——2025 暑期生产实习报告

3220100059 刘展旭

本次实习任务是在徐钊老师的指导下，尝试设计月球实验基地的类球形顶棚，主要考虑隔热性能。我和余睿静、余喆鎏三人分成了三组，分别主要负责**材料选择、结构设计**和**模拟计算**三个方面，综合评估隔热结构的可行性、结构稳定性及热性能表现，探索适用于月球环境的高性能顶棚方案。

随着月球探测和长期驻留任务的推进，构建安全、舒适的月球居住环境成为未来载人月球基地的关键技术挑战之一。月球表面面临**极端的温度变化**（-173°C 到 +127°C）、**强烈的宇宙辐射**及**微陨石冲击**，因此，顶棚结构不仅需要具备**优异的热绝缘性能**，还需兼顾**轻质、高强度与成本低廉**。本项目聚焦于构建一个具备良好热防护性能的月球基地顶棚，为未来的月面生活提供基础支撑。

在实习的第一周，我进行了文献与数据的相关调研。首先，讨论了影响材料选择的关键因素，如极端温度、微陨石冲击、热容、导热率、成本和密度等，其次，初步设计了从外到内的四层复合结构：最外层为微陨石防护与结构支撑层，中间为主隔热层，再向内为结构增强与辅助隔热层，最内层则为提供舒适性与安全接触的缓冲层。在此基础上，开始了对材料的调研，最终确定了如下方案：选定**碳化硅陶瓷基复合材料**（SiC/SiC CMC）作为最外层防护材料，因其具备极高的强度和耐温性（可达 1650°C），能有效抵御微陨石撞击；主隔热层选用热导率极低（0.018 W/m·K）的 **SiC 气凝胶**，它在保持轻质（密度 250 kg/m³）的同时，提供了卓越的绝热性能；中间的结构支撑层采用 **Kaowool 陶瓷纤维毯**，其良好的耐热性和适中的强度可防止隔热层塌陷；最内层则使用轻质柔软的**聚氨酯泡沫**（PU Foam），在确保安全接触的同时进一步提升保温效果。

材料名称	密度 (kg/m³)	热导率 (W/m·K)	杨氏模量 (GPa)	泊松比	比热容 (J/kg·K)	单位体积成本(元/m³)	温度适应范围 (°C)
SiC/SiC CMC[2][3]	2700	9.000	240.00	0.18	620	13,500,000	-150 ~ 1650
SiC Aerogel[4]	250	0.018	5.00	0.20	1273	5,588	-200 ~ 1200
Kaowool[5]	128	0.060	3.00	0.30	1089	1,380.5	-100 ~ 1650
PU Foam[6]	50	0.030	0.05	0.30	1450	2,153.5	-180 ~ 120

表 1 四种材料的各项参数

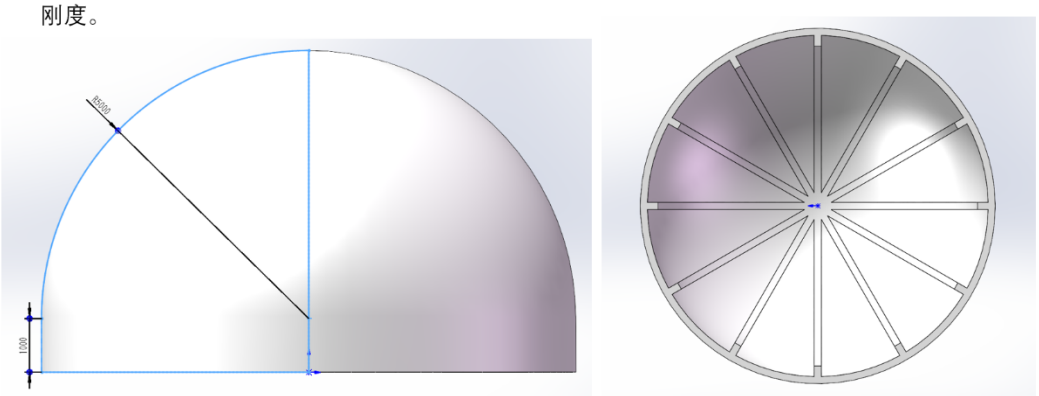
为了优化各层厚度比例，我开发了一个基于 Python 的多层复合材料性能计算器，通过枚举不同厚度组合并引入一个综合价值函数进行评估，最终确定了最优的厚度分布方案，使得整体结构在热阻、密度和成本之间达到最佳平衡。



图 1 软件界面截图

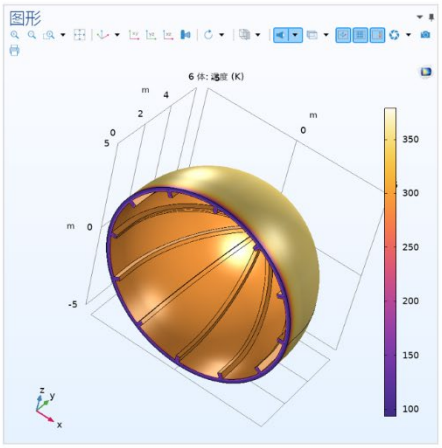
在结构设计方面，我们对比了充气式结构、熔岩管利用和穹顶结构等多种方案。尽管充气结构质量轻、部署快，但其抗冲击能力弱且需持续气压维护；熔岩管虽有天然防护优势，但受地形限制。综合考虑力学稳定性、热控性能和建造可行性，我们最终选定了**球形穹顶**作为基本构型。球形结构具有连续曲面，无应力集中点，力学性能优异，且在相同底面积下具有最小的太阳辐照接收量，热控优势明显。通过分析不同高跨比（r = h/d）对太阳辐照的影响，我们发现当 r > 0.6 后，继续增大 r 值对热性能的提升趋于平缓。因此，确定采用 **r = 0.6 的球形穹顶**，以平衡热性能与结构效率。基于 10 人长期驻留的需求（总空间约 415 m²），我们设计了底面直径为 10 米的穹顶结构，并使用 SolidWorks 软件建立了三维模型。初步的静态力学分析表明，在月球重力环境下，由铝合金框架构成的结构变形量在可接受范围内，但我们也意识到当前模型在厚度和加强筋设计上仍有优化空间。

- 建模软件： SolidWorks
- 结构增强： 设置 12 条径向加强筋，从穹顶顶部沿球面放射状均匀分布（间隔 30°），以增强结构刚度。



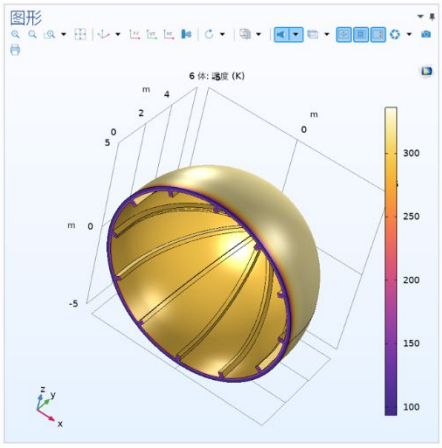
在模拟计算环节，我们基于最终确定的材料参数和结构设计，对顶棚的热传导性能进行了仿真分析。设定初始温度为月夜结束时的 93.15K，并考虑了太阳辐照、材料表面吸收率和角系数等边界条件。模拟结果显示，隔热材料的热导率与外表面最高温度呈显著负相关：当材料热导率过低（如 0.023 W/m·K）时，热量难以传导，导致外表面温度急剧升高至不切实际的 24000K；而当热导率提升至 0.5–1.0 W/m·K 区间时，外表面最高温度可降至 380–290K 的合理范围。这一结果揭示了一个关键矛盾：极致的隔热（极低热导率）反而可能导致外层材料因无法有效散热而过热损坏。

热导率	0.5 W/m·K



- 热导率增加到0.5时，外表面的最高温度降至380K左右，处于合理范围。

热导率	1 W/m·K



- 热导率变为1，表面最高温度进一步降低

因此，我们得出结论：理想的顶棚材料体系不应追求单一的最低热导率，而应是一个能够平衡热阻与热扩散能力的复合系统。未来可考虑在隔热层中引入高导热的均热层（如石墨片），以促进热量横向扩散，避免局部过热，从而在保障内部恒温的同时，确保结构外层的热稳定性。

本次实习不仅深化了我对先进隔热材料和航天结构设计的理解，也锻炼了我将多学科知识综合应用于复杂工程问题的能力。